

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名市大薬学部中期数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

本書の使い方	1
第1回 予想問題	6
第1回 解答・解説	9
第1回 採点基準	20
第2回 予想問題	28
第2回 解答・解説	31
第2回 採点基準	41
第3回 予想問題	48
第3回 解答・解説	51
第3回 採点基準	62
第4回 予想問題	68
第4回 解答・解説	71
第4回 採点基準	82
第5回 予想問題	88
第5回 解答・解説	91
第5回 採点基準	103
付録 A 名市中期数学の定石	109
付録 B 5回分の設計	111

問 題 紙

2 複素数平面上で、複素数 z が

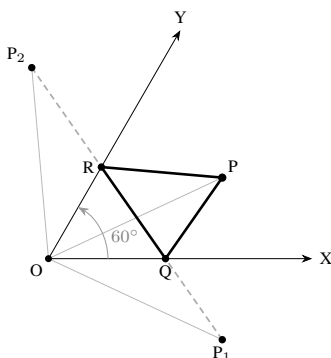
$$|z - 2| = \sqrt{2}$$

を満たし、 z を表す点を P とする。また、 $w = \frac{1}{z}$ とし、 w を表す点を Q とする。原点を O とする。次の問いに答えよ。

- (1) z の偏角を θ とする。 θ のとり得る範囲を求めよ。
- (2) $w = u + iv$ とおく。点 Q の軌跡を、 u, v の方程式で表せ。
- (3) 三角形 OPQ の面積の最大値を求めよ。また、その最大値をとるときの z, w をすべて求めよ。

第3回 解答・解説

問題1 —— 2回の対称移動と折れ線の最短



折れ線 $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow P$ (太線) は, $PQ = P_1Q$, $RP = RP_2$ に置きかえると P_1 から P_2 までの経路になる。最短はまっすぐ結んだとき, すなわち線分 P_1P_2 (破線) の長さである。

方針 折れ線の最小を求める問題は, 対称移動で折り返して1本の線分に伸ばすのが定石である。本問は2回折り返すので, $\angle P_1OP_2$ がいくつになるかが鍵になる。(2)でこれがPの位置によらず 120° と分かるところが山場で, そこまで来れば(3)は三角不等式, (4)は同じ議論の文字版である。

【(1)】点Pから直線OXに下ろした垂線の足をMとする。Mは直線OX上にあるから $\overrightarrow{OM} = k\vec{u}$ (k は実数) と書ける。 $\overrightarrow{MP} = \vec{p} - k\vec{u}$ が $\vec{u}$ と垂直であることから

$$(\vec{p} - k\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0, \quad \vec{p} \cdot \vec{u} - k|\vec{u}|^2 = 0.$$

$|\vec{u}| = 1$ だから $k = \vec{p} \cdot \vec{u}$ であり

$$\overrightarrow{OM} = (\vec{p} \cdot \vec{u})\vec{u}$$

となる (これが $\vec{p}$ の $\vec{u}$ 方向への正射影ベクトルである)。

対称移動の定義から, Mは線分 PP_1 の中点である。よって $\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OP_1}}{2}$ であり, これを $\overrightarrow{OP_1}$ について解くと

$$\overrightarrow{OP_1} = 2\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP} = 2(\vec{p} \cdot \vec{u})\vec{u} - \vec{p}$$

が得られる。 ■

つぎに長さを調べる。 $|\vec{u}|^2 = 1$ に注意して

$$\begin{aligned} |\vec{OP_1}|^2 &= |2(\vec{p} \cdot \vec{u})\vec{u} - \vec{p}|^2 \\ &= 4(\vec{p} \cdot \vec{u})^2 |\vec{u}|^2 - 4(\vec{p} \cdot \vec{u})(\vec{u} \cdot \vec{p}) + |\vec{p}|^2 \\ &= 4(\vec{p} \cdot \vec{u})^2 - 4(\vec{p} \cdot \vec{u})^2 + |\vec{p}|^2 = |\vec{p}|^2 \end{aligned}$$

となる。 $|\vec{OP_1}| \geq 0$, $|\vec{p}| \geq 0$ だから

答: $OP_1 = OP = 2$

である。 ■

同じ議論を $\vec{u}$ のかわりに $\vec{v}$ で行えば $\vec{OP_2} = 2(\vec{p} \cdot \vec{v})\vec{v} - \vec{p}$, $OP_2 = 2$ が得られる。

注意 この計算は「対称移動は長さを変えない」という当たり前の事実を、ベクトルの式で確かめたものである。 $|\vec{u}| = 1$ を使う箇所が 2 か所 (k を求めるときに $|\vec{OP_1}|^2$ の第 1 項) あるので、単位ベクトルであることを明記すること。

【(2) $\angle XOP = \alpha$ とおく。P は角 XOY の内部にあるから

$$0^\circ < \alpha < 60^\circ, \quad \angle POY = 60^\circ - \alpha$$

である。

直線 OX に関する対称移動は、直線 OX からの角の大きさを保ち、向きだけを反対にする。よって $\angle XOP_1 = \alpha$ で、 P_1 は直線 OX について P と反対側にある。したがって

$$\angle P_1OP = \angle P_1OX + \angle XOP = \alpha + \alpha = 2\alpha.$$

まったく同じ理由で、直線 OY に関する対称移動から

$$\angle POP_2 = 2\angle POY = 2(60^\circ - \alpha).$$

P_1 は直線 OX の下側、 P_2 は直線 OY の上側にあり、半直線 OP はその間にあるから、2 つの角は重ならず足して

$$\angle P_1OP_2 = 2\alpha + 2(60^\circ - \alpha) = 120^\circ$$

となる。 α が消えたので、この角は P をどこにとっても 120° である。

(1) より $OP_1 = OP_2 = 2$ だから、三角形 P_1OP_2 に余弦定理を用いて

$$P_1P_2^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cos 120^\circ = 8 - 8 \left(-\frac{1}{2}\right) = 8 + 4 = 12.$$

したがって

答: $\angle P_1OP_2 = 120^\circ$, $P_1P_2 = 2\sqrt{3}$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回を参照すること。

■ 配点一覧 (200 点)

問	主題	小問の配点	計
1	ねじれの位置にある 2 直線	15 + 20 + 15 + 15	65
2	連立漸化式の和と差	15 + 15 + 20 + 20	70
3	対数の 1 乗と 3 乗で囲まれる図形	15 + 25 + 25	65

・ 問題 1 (65 点) ねじれの位置にある 2 直線

■ 1-(1) 15 点

正解 交わらない。 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$

両直線上の点を媒介変数 s, w で表した	+4
一致すると仮定して矛盾を導いた	+5
方向ベクトルの内積と大きさからなす角を求めた	+4
絶対値をつけて $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ に収め、有理化した	+2
× 媒介変数を両方 s で置き、別々に動くことを見落とした	-5
× 絶対値を落として $\cos \theta < 0$ のまま答えた	-3
× $ \vec{OF} = 2\sqrt{3}$ を $\sqrt{12}$ のまま、または 6 とした	-3
× 「平行でないから交わらない」とした (ねじれと交わるの区別がついていない)	-5

■ 1-(2) 20 点

正解 $P(1, 1, 1), Q(2, 1, 0), PQ = \sqrt{2}$